



Produção de cerveja com uso de controlador de temperatura
Projeto integrador

Arthur Borim Fernandes

João Victor Silva Souza

Arthur Iorio de Oliveira

Pedro Gouveia Ferreira

Yago Lima Gonçalves

Abril – 2025

Resumo

Este relatório tem como objetivo analisar o uso de tecnologias na indústria produtiva e o papel que um engenheiro tem, utilizando da produção da cerveja como forma de demonstração, comparando o método tradicional de medição de temperatura com o automatizado com uso do controlador de temperatura. O ponto central desse relatório é criar uma compreensão melhor da engenharia na indústria e o uso de tecnologias para reduzir e otimizar as etapas produtivas.

Introdução

Este documento tem como objetivo o registro de todas as atividades relacionadas ao processo de produção de cerveja, projeto integrador do 3º semestre de engenharia da computação.

Documentando os passos e procedimentos tomados durante o processo, visando relacionar a engenharia com a indústria e demonstrar a necessidade de automatizar e otimizar a produção, visto que a produção de cerveja demora em média 21 dias e é necessário que tenha o suficiente para atingir a demanda. Por isso se utilizou de um circuito eletrônico Biab para realizar a monitoração automática da cerveja, controlando a temperatura através da voltagem de um fogão elétrico. Nesse projeto foi requisitado que os grupos criem suas próprias marcas de cerveja, criando-se um site e uma logomarca, simulando uma cervejeira, com a finalidade de que os alunos de engenharia consigam um entendimento melhor das características da profissão.

Sumário

Resumo	2
Introdução	3
1. Criação da marca e logo Doce Malte	5
2. Circuito controlador de temperatura	5
2.1 Objetivo.....	5
2.2 Circuito eletrônico	5
2.3 Caixa de proteção do Circuito.....	7
2.3.1 Escolha do Design e Material	7
2.4 Programação	7
3. Produção da cerveja	8
3.1 Fase quente.....	9
3.1.1 Preparação inicial.....	9
3.1.2 Cozimento do malte	10
3.1.3 Mash Out.....	10
3.1.4 Fervura	11
3.2 Fase fria.....	12
3.2.1 Resfriamento	12
3.2.2 Aeração	12
3.2.3 Fermentação	12
3.2.4 Envase	13
4 Criação do site.....	14
5. Orçamento e custos	14
5.1 Tabela de custo	15
Conclusão.....	16
Edge Impulse – Detecção de objeto.....	17
Referências.....	19

1. Criação da marca e logo Doce Malte



Figura 1: Logo Doce Malte

A marca Doce Malte procura trazer a vontade de experimentar a cerveja através de seu nome, instigando o cliente a provar a cerveja, ao mesmo tempo que o nome se associa ao estilo da cerveja feito, conhecido pelo seu gosto mais adocicado e pela leveza. Através das cores do logo, buscamos evocar uma noção de tradição e natureza, com seus tons de marrom no barril de cerveja e o dourado da cevada e malte, que diz ao cliente que nossa marca merece sua confiança e que vai entregar uma experiência inédita e inesquecível, porém ainda assim familiar e nostálgica.

2. Circuito controlador de temperatura

2.1 Objetivo

objetivo do projeto é automatizar o controle da temperatura de um fogão elétrico durante o processo de produção da cerveja. Seguindo o passo a passo da receita do BELGIAN BLOND ALE, é identificado a necessidade de manter a temperatura em torno de 60°C para maximizar os resultados positivos da produção e evitar desperdícios decorrentes de variação térmicas indesejadas.

Para alcançar esse objetivo, foi desenvolvido um sistema composto por um circuito eletrônico e um algoritmo de controle em linguagem C++, capaz de automatizar o ajuste da temperatura do fogão elétrico. Inicialmente, o projeto utilizava uma placa com Triac e Relé; no entanto, devido a falhas no funcionamento desse circuito, optou-se por uma solução alternativa utilizando apenas um relé controlado pelo Arduino, responsável por desligar o fogão ao atingir a temperatura programada.

2.2 Circuito eletrônico

O circuito do controlador de temperatura possui dois circuitos ligados a um Arduino que carrega a programação. O sensor de temperatura que obtém a temperatura da água e um atuador TRIAC que regula a potência elétrica que é fornecida ao fogão elétrico usado na produção de cerveja.

No sensor de temperatura se utiliza de um sensor LM35 que mede a temperatura do fogão elétrico, mandando esses dados a um acoplador ótico que informa ao Arduino a passagem pelo zero da onda senóide e com essa informação, é emitida um pulso elétrico no pino2. O acoplador ótico é um meio de ligar dois circuitos sem que a tensão de um afete o outro, pois a alta tensão de um circuito poderia danificar o outro.

Caso a temperatura medida seja maior ou menor que o desejado, o circuito de controle TRIAC é ativado, através da programação contida no Arduino, fazendo o controle da tensão, a fim de que ela atinja a temperatura ideal para determinado processo da produção, o que é definido pelos intervalos de tempo na programação do Arduino.

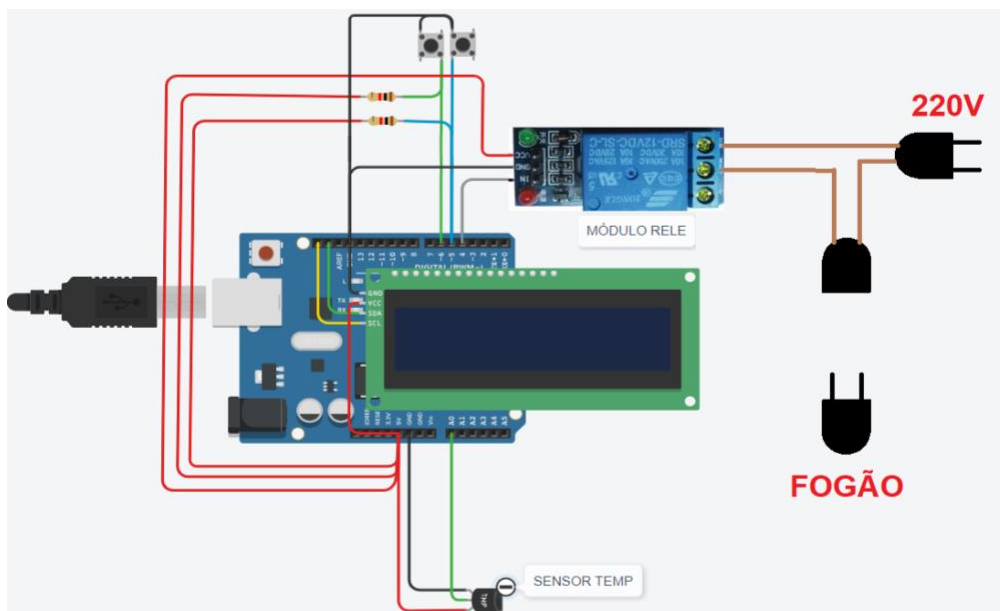


Figura 2: Representação do circuito feita no TinkerCad

- **Arduino Uno:** O Arduino Uno é uma placa de microcontrolador baseada no ATmega328P. É uma das versões mais populares do Arduino, ideal para projetos de pequeno e médio porte. Possui 14 pinos digitais 6 entradas PWM e 6 entradas analógicas, além de ter interface USB para programação e comunicação facilitada com o computador.
- **LCD 16x2 Com Módulo I2C:** O display LCD 16x2 é um dispositivo de saída que pode exibir até 16 caracteres em cada uma das duas linhas. É frequentemente usado para fornecer feedback visual em projetos eletrônicos e com o módulo I2C a comunicação do display entre o Arduino é facilitada devido ter serial.
- **Sensor de Temperatura LM35:** O LM35 é um sensor analógico de temperatura que fornece uma tensão de saída proporcional à temperatura ambiente. Cada 10 mV

correspondem a 1 °C, tornando fácil a leitura da temperatura com o Arduino. Ele é preciso, de fácil uso e ideal para aplicações como controle térmico.

- **Modulo Relé Arduino 5V:** O módulo relé de 5V permite que o Arduino controle dispositivos de maior potência, como lâmpadas, motores ou fogões elétricos etc. Ao receber um sinal digital do Arduino, o relé atua como um interruptor, abrindo ou fechando o circuito. Ele fornece isolamento elétrico entre o Arduino e a carga.
- **Resistor 1000 ohms:** O resistor de 1000 ohms é um componente passivo que é comumente para limitar a corrente em circuito ou dividir a tensão.

2.3 Caixa de proteção do Circuito

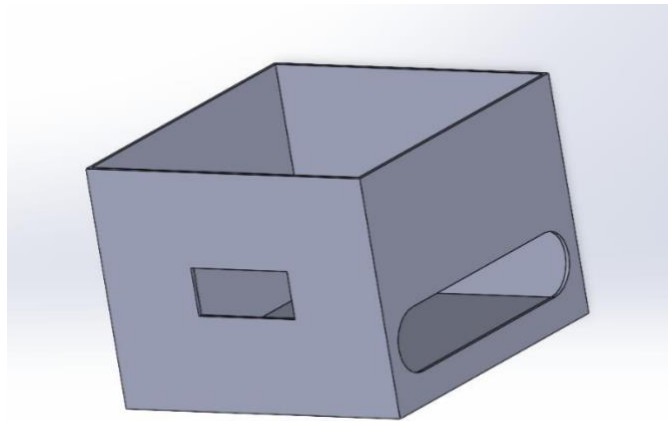


Figura 3: Caixa do circuito

2.3.1 Escolha do Design e Material

A caixa foi pensada para que houvesse um meio de conectar o cabo de força, que vai ser conectado na tomada do forno elétrico e na tomada elétrica e pudesse deixar o display a mostra na parte frontal. Foi usado acrílico, pois como o circuito ficaria próximo a objetos em alta temperatura, era necessário um material resistente a calor.

2.4 Programação

A programação do controlador de temperatura é um controle por laço com a temperatura como variável de processo e o valor desejado como set point, a tensão no forno elétrico utilizado no processo de produção é a variável manipulável que altera o valor da temperatura. A programação calcula a diferença entre o valor desejado, set point, e o valor medido da temperatura. Após calcular o erro em um determinado intervalo, é aumentada ou diminuída a tensão nos pinos do Arduino para que a temperatura se aproxime do set point.

Existem 3 tipos de controle feitos pela programação sendo eles:

Controle Proporcional: calcula o MV levando em conta a distância entre o set point e o valor da variável PV em um determinado instante.

Controle Integral: calcula o MV levando em conta o tempo em que o sistema fica distante do set point (SP).

Controle Derivativo: calcula o MV levando em conta a taxa de variação (velocidade com que varia, ou derivada) do PV.

```
float GetTemp(int sensor) {
    float temp = 0;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        temp += analogRead(sensor);
        delay(100);
    }
    temp = (temp * 0.48875855) / 5;
    return (int)temp;
}

void loop() {
    // Variaveis para leitura dos botoes e ajuste do SetPoint
    botao_down = digitalRead(Botao_DN); //le o estado do botao negativo, apertado ou solto
    botao_up = digitalRead(Botao_UP);    //le o estado do botao negativo, apertado ou solto
    // comparacao e subtracao ou adicao de temperatura
    if (botao_down == 1 && varM == 0) {
        varM = 1;
    }
    if (botao_down == 0 && varM == 1) {
        SetPoint = SetPoint - 1.0;
        varM = 0;
    }
    // funcionamento de comparacao e adicao da temp caso botao = apertado
    if (botao_up == 1 && varP == 0) {
        varP = 1;
    }
    if (botao_up == 0 && varP == 1) {
        SetPoint = SetPoint + 1.0;
        varP = 0;
    }
    // Le a informacao do sensor
    tempC = GetTemp(A0);
    // Envia sinal ao RELE para ligar o fogao
    digitalWrite(Carga, HIGH);
    // Compara a temperatura do sensor com o SetPoint.
    if (tempC >= SetPoint) {
        // Envia sinal ao RELE para desligar o fogao
        digitalWrite(Carga, LOW);
        power = 0;
    }
    if (tempC < SetPoint) {
        // Envia sinal ao RELE para ligar o fogao
        digitalWrite(Carga, HIGH);
    }
}
```

Figura 4: Código

3. Produção da cerveja

No dia 26/04, foi feito o processo de produção da cerveja nas instalações do SENAC do curso de gastronomia, usando um dos laboratórios e seus equipamentos. Foi fornecido pela instituição todos os instrumentos necessários para a realização do processo, provenientes do Kit Faz tua Ceva.

Na preparação, antes do início do processo de produção, todos os equipamentos foram devidamente higienizados e esterilizados para eliminar qualquer microrganismo ou sujeira que estivesse presente, a fim de que não ofereçam algum risco de consumo ou prejudiquem o resultado. Foi utilizado uma receita de belgian blond Ale, desenvolvida pela professora Danielle a pedido dos alunos.



Figura 5: Mesa durante processo de brassagem

3.1 Fase quente

3.1.1 Preparação inicial

Para começar o processo foi necessário despejar 4,7L de água e esperar que chegasse à temperatura de 42°C e se estabilizasse, antes de derrubar o malte e se iniciar o processo de cozimento do malte.



Figura 6: Aquecimento inicial da água

3.1.2 Cozimento do malte

A brassagem teve início às 11:50 e término às 14:36, ao longo desse processo o malte passará por diversas etapas, marcadas por diferentes rampas de temperatura. Esse procedimento se provou o mais desafiador do processo de produção da cerveja, a necessidade de constante monitoração da temperatura aliada a demanda do malte estar sempre sendo mexido para que aconteça a quebra do amido e subsequentemente a criação do açúcar, elemento de extrema importância para o processo de fermentação que será feito posteriormente, fez com que esse processo se tornasse uma grande preocupação do grupo dado a sua relevância ao projeto inteiro.

Após a estabilização da temperatura da água em 42°C que é a primeira rampa de temperatura do processo de cozimento, o malte dentro de um saco para brassagem ou hop bag, foi colocado na panela. Durante todo esse processo é necessário que o malte seja continuamente mexido, tarefa dividida entre os integrantes do grupo. Pelos próximos 10 minutos a temperatura se mantém em 42°C sendo constantemente monitorada pelo grupo.



Figura 7: Cozimento do malte

Após passados os 10 minutos, começa a 2ª rampa, onde a temperatura é aumentada para 50°C por mais 10 minutos, em seguida a 3ª rampa de 66°C por 60 minutos. Enquanto o malte é cozido, se pega uma amostra do líquido para que se faça o teste do iodo, teste que determina se os amidos do malte foram completamente transformados em açúcares, nesse teste a amostra de malte é posta junto a uma gota de iodo, caso a cor do malte não mude, os amidos foram transformados e podemos seguir a próxima etapa do processo.

3.1.3 Mash Out

Nessa etapa o hop bag é espremido para inativar as enzimas do malte, assim parando o processo de quebra de açúcares complexos, importante para definição de CO₂ e álcool da

cerveja, além de que garante que todos os líquidos do malte sejam utilizados e não há desperdício que foi deixado na panela.



Figura 8: Mash out do malte

Ao final dessa etapa se inicializa a etapa de fervura, onde a temperatura será elevada até alcançar o ponto de ebulição.

3.1.4 Fervura

Nessa etapa, o mosto será aquecido ao ponto de ebulição e durante o processo serão adicionados os outros ingredientes em momentos específicos determinados pela receita. Esse processo tem como objetivo a retirada de proteínas e a extração da resina do lúpulo, além de esterilizar o mosto, retirando qualquer fator indesejado que possa estar presente, garantindo tanto o sabor quanto a segurança da cerveja a ser feita.



Figura 9: Mosto em processo de fervura

Foi necessário transferir a panela a um fogão industrial, pois o fogão elétrico fornecido não chegava ao ponto de ebulição do mosto, não podendo ser utilizado nessa etapa do processo.

3.2 Fase fria

3.2.1 Resfriamento

Finalizado o processo de fervura, é preciso resfriar o mosto para que se possa introduzir a levedura na etapa de fermentação promovendo um ambiente saudável e evitando contaminação bacteriana. Foi utilizado um chiller de imersão para realizar a diminuição de temperatura, esse equipamento permite que possamos realizar as próximas etapas rapidamente, sendo muito útil para otimizar o processo de produção, reduzindo a espera pelo resfrio do mosto.

3.2.2 Aeração

A aeração é a etapa de transferência da panela para o balde de fermentação, realizada após o término do resfriamento, esse procedimento é feito de uma altura, com a panela do mosto estando acima do balde de fermentação, essa diferença de altura é essencial para introduzir oxigênio ao mosto que foi, em grande parte, retirado durante o processo de fervura. O oxigênio introduzido é necessário para o período de latência da levedura, onde estão se reproduzindo aceleradamente.



Figura 10: Adição da levedura ao mosto

3.2.3 Fermentação

Quando o mosto já estiver inteiramente transferido e devidamente aerado no processo de aeração, o balde de fermentação é fechado e é colocado um airlock, uma peça que permite a saída da pressão interna do fermentador causada pela produção de CO_2 e impede que o ar do ambiente entre, criando um ambiente hermético que é ideal para o desenvolvimento da

levedura, evitando a contaminação e oxidação da bebida, resultando numa cerveja final segura e de melhor qualidade.



Figura 11: Airlock usado na fermentação

3.2.4 Envase

O envase da cerveja foi feita dia 26/05, estando 30 dias em fermentação. O processo de envase foi realizado com bastante atenção, com todos os equipamentos utilizados sendo devidamente higienizados e esterilizados previamente. Foi feito, também, o Priming, adição de 10g de açúcar por litro para estimular uma carbonatação natural e dar o aspecto espumoso da bebida.



Figura 12: Envase da cerveja



Figura 13: Adição do açúcar, Priming

Foram produzidas, no total, 4 litros de cerveja, enchendo 4 garrafas de cerveja.

4 Criação do site

O site da Doce Malte teve como inspiração em seu design os sites de grandes marcas cervejeiras como a Heineken e a Brahma, que utilizam de site para instigar os clientes a consumirem a sua cerveja, mostrando como a cerveja é divertida em um ambiente social. O site foi desenvolvido utilizando as linguagens HTML, CSS e JavaScript e a plataforma da Microsoft Azure para colocar o site em rede.



Figura 14: Homepage do site

5. Orçamento e custos

Para a realização do projeto de automação no processo de produção de cerveja artesanal, foi elaborado um orçamento com os principais itens necessários. O custo total

estimado foi de R\$ 793,05. Os itens incluídos são: um kit cervejeiro, no valor de R\$ 489,00, que é o principal equipamento utilizado na produção; 9 litros de água, com custo de R\$ 15,00; e um forno portátil, utilizado como fonte de calor, com valor de R\$ 68,90. A soma desses componentes resultou em R\$ 572,90. O restante do valor total contempla gastos com os componentes eletrônicos e materiais utilizados na automação, como o Arduino, relé, sensor de temperatura, fios e jumpers/conectores e display LCD.

5.1 Tabela de custo

Componentes eletrônicos			
Quant	Descrição	Preço unitário	Total
1	Arduino Uno		44
1	Sensor de temperatura LM35	R\$ 10,00	R\$ 10,00
1	Optoacoplador 4N25	R\$ 1,50	R\$ 1,50
1	LCD 16x2 com módulo I2C	R\$ 25,00	R\$ 25,00
1	Optoacoplador MOC3021	R\$ 2,00	R\$ 2,00
1	TRIAC BT41 600B	R\$ 10,00	R\$ 10,00
1	Dissipador de calor em alumínio	R\$ 3,00	R\$ 3,00
3	Resistor 33K Ohm 1W	R\$ 0,15	R\$ 0,45
1	Resistor 180 Ohm 1W	R\$ 0,15	R\$ 0,15
1	Fio encapado de 3 vias/metro	R\$ 4,00	R\$ 4,00
1	Resistor 330 Ohm 1/8W	R\$ 0,05	R\$ 0,05
3	Resistores 1K Ohm 1/8W	R\$ 0,05	R\$ 0,15
1	Resistor 10K Ohm 1/8W	R\$ 0,05	R\$ 0,05
3	Diodos 1N4007	R\$ 0,08	R\$ 0,24
1	Capacitor 10nF 400V – poliéster	R\$ 0,50	R\$ 0,50
2	Push button NA	R\$ 3,00	R\$ 6,00
2	Bornes para montagem em placa de circuito impresso	R\$ 1,00	R\$ 2,00
2	Soquete para CI 6 pinos	R\$ 1,50	R\$ 3,00
1	Soquete Barra de Pinos 1x40 MCI 180 Graus	R\$ 1,15	R\$ 1,15
1	Barra de Pinos 1x40 vias 15mm 180 Graus	R\$ 1,15	R\$ 1,15
1	Plug Macho 10A + Plug Fêmea 10A 2p+3t	R\$ 20,00	R\$ 20,00
1	Cabo Flexível HEPR 3x2,5mm/metro	R\$ 10,00	R\$ 10,00
1	Cabo Jumper 40 vias 20cm	R\$ 10,00	R\$ 10,00
1	Tubo de Cobre de 10mm de diâmetro/metro	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1	Modulo rele 5V/10A	R\$ 13,00	R\$ 13,00
1	Placa de fenolite	R\$ 2,76	R\$ 2,76
		Total:	R\$ 220,15

Figura 15: Tabela de custo de componentes eletrônicos

Kit para fazer cerveja			
Quant	Descrição	Preço unitário	Total
1	Kit Cervejeiro Alumínio BIAB 5 Litros - Econômico	R\$ 489,00	R\$ 489,00
9L	Água	R\$ 15,00	R\$ 15,00
1	Forno portátil	R\$ 68,90	R\$ 68,90
		Total:	R\$ 572,90

Figura 16: Tabela de custos kit

Orçamento total: R\$ 793,05

Conclusão

Em suma, este projeto foi de extrema importância ao aprendizado do grupo, já que concilia a indústria, nesse caso a cervejeira, com o curso de engenharia, demonstrando como a engenharia entra nesse meio e introduz soluções e otimizações aos diversos processos e problemas que podem surgir, permitindo que o grupo adquirisse conhecimento e desenvolvesse habilidades em diferentes áreas como a própria produção da cerveja, que requer o acompanhamento minucioso de passos em temperaturas específicas sem grandes variações. Os erros cometidos durante o projeto, como o circuito de temperatura não estar em funcionamento no dia da produção da cerveja e a caixa para guardá-lo também não estar pronto, foram importantes de lições para o grupo, ressaltando a necessidade de um planejamento melhor.

Edge Impulse – Detecção de objeto

Durante a fermentação da cerveja, foi realizado um projeto de detecção de objetos usando inteligência artificial na plataforma Edge Impulse. Essa plataforma utiliza de um DataSet criado pelo usuário para treinar a inteligência artificial a identificar esse objeto, visando localizar o objeto determinado e diferenciá-lo tanto do fundo da imagem dos demais objetos que estejam nela.

Neste exercício foi utilizado uma caneca colorida para facilitar a diferenciação. É necessário, primeiro manualmente colocar as labels em cada imagem do DataSet para que a IA consiga reconhecer.

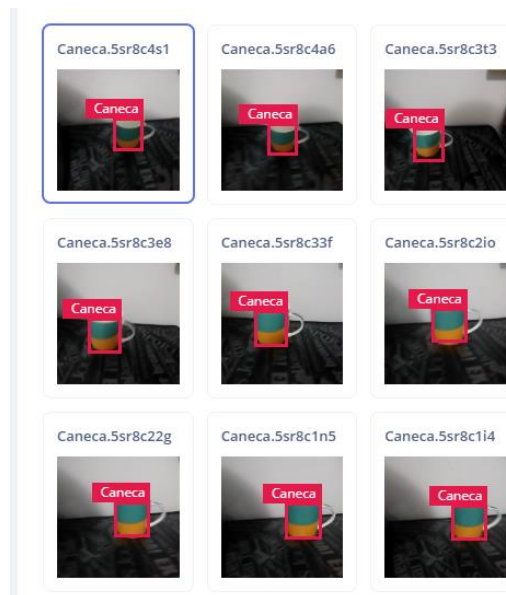


Figura 17: Parte do DataSet

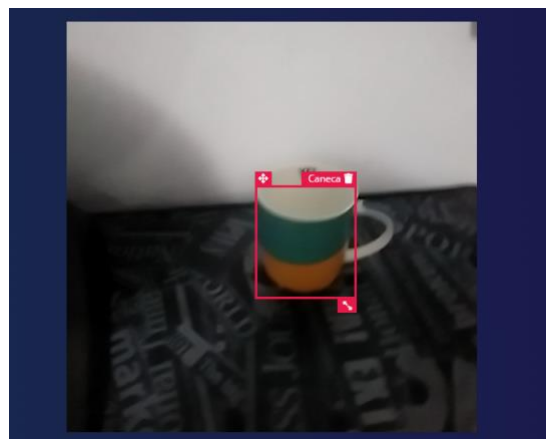


Figura 18: Label manualmente colocado

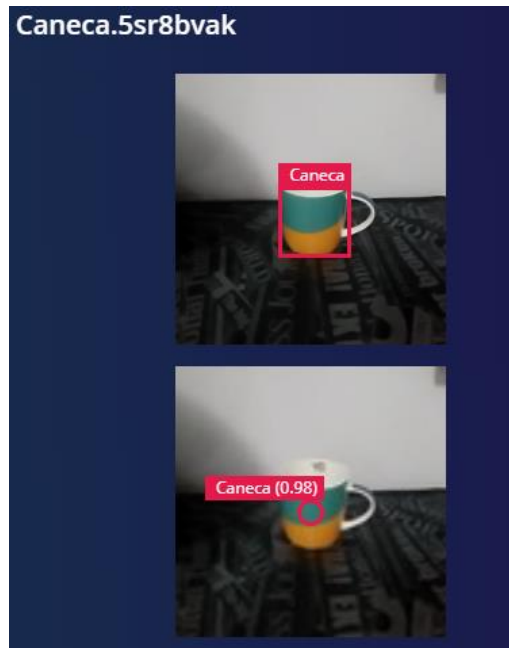


Figura 19: IA detectando uma caneca

Referências

- [1] Cerveja da casa. Resfriamento do mosto. Disponível em: <https://www.cervejadacasa.com/noticias/resfriamento-de-mosto#:~:text=Após%20a%20fervura%2C%20é%20essencial,e%20promover%20uma%20fermentação%20saudável>. Acesso em: 29/05/2025
- [2] MyBeer. Belgian Blond ale. Disponível em: <https://www.clubedomalte.com.br/mybeerclass/belgian-blond-ale?srsId=AfmBOoqDugUP41NnClLnolDUjFtG-yBCgSUbwyWI6HjyZw2m-7jjf7w>. Acesso em: 29/05/2025
- [3] Ezbrew. Mash Out: O que é e porque fazer. Disponível em: <https://ezbrew.com.br/mash-out-o-que-e-e-porque-fazer/>. Acesso em 29/05/2025
- [4] Yolong Brew. Conhecimento de fermento de fervimento. Disponível em: <https://yolongbrewtech.com/pt/why-does-wort-have-to-be-boiled-for-60-minutes/>. Acesso em: 29/05/2025
- [5] Bilbilbeer. Disponível em: <https://www.bilbilbeer.com.br/aeracao-na-fabricacao-da-cerveja-artesanal#:~:text=É%20extremamente%20importante%20aerar%20seu,quando%20estão%20se%20reproduzindo%20rapidamente>. Acesso em: 29/05/2025